

耳鼻咽喉・頭頸部外科学総論

名古屋市立大学
耳鼻咽喉・頭頸部外科学

岩崎真一

1

耳鼻咽喉科-頭頸部外科学

耳科学

中耳炎、難聴、めまい、
顔面神経麻痺、聴神経腫瘍

鼻科学

慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎

咽喉頭科学

扁桃炎、咽喉頭炎、音声外科

頭頸部腫瘍学

上顎癌、口腔咽頭癌、喉頭癌、
甲状腺癌、中耳癌

形成外科学

顔面形成、耳介形成、鼻形成、
腫瘍術後の再建

4

耳鼻咽喉科学 Otolaryngology

耳鼻咽喉科-頭頸部外科学

Otolaryngology-Head and Neck surgery

2

耳鼻咽喉科-頭頸部外科学

・コミュニケーションの医学

人工中耳、人工内耳の発達
人工喉頭の開発

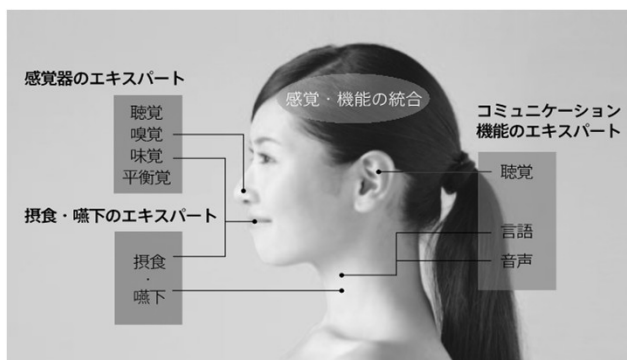
・感覚器医学（聴覚、嗅覚、味覚）

・呼吸と嚥下

Quality of Life

5

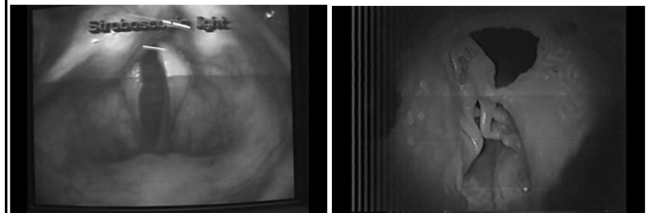
耳鼻咽喉・頭頸部外科の診療領域



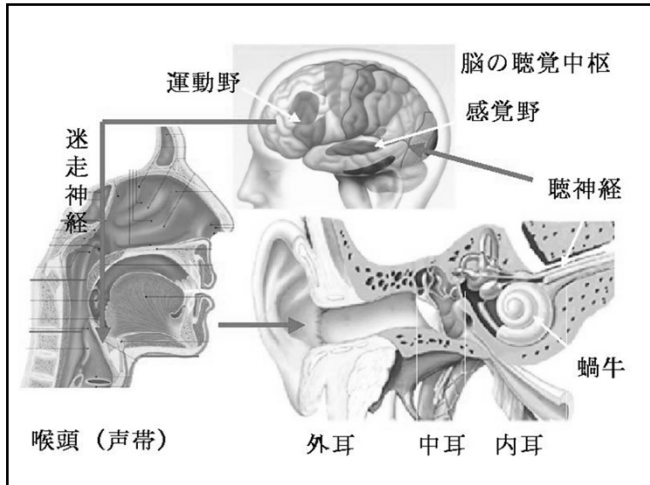
3

声帯発声

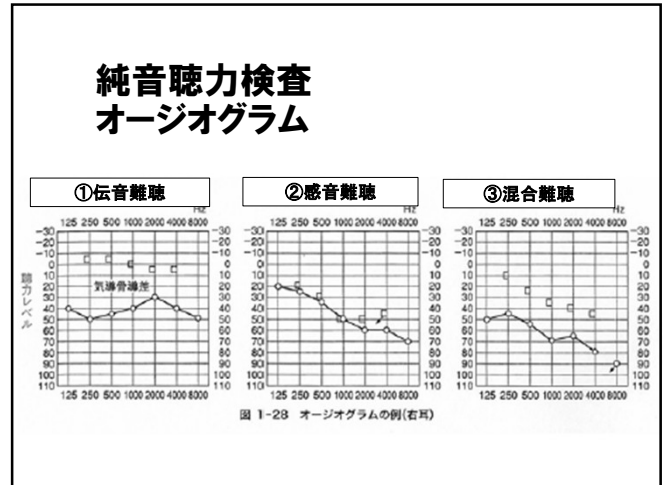
鼓膜振動



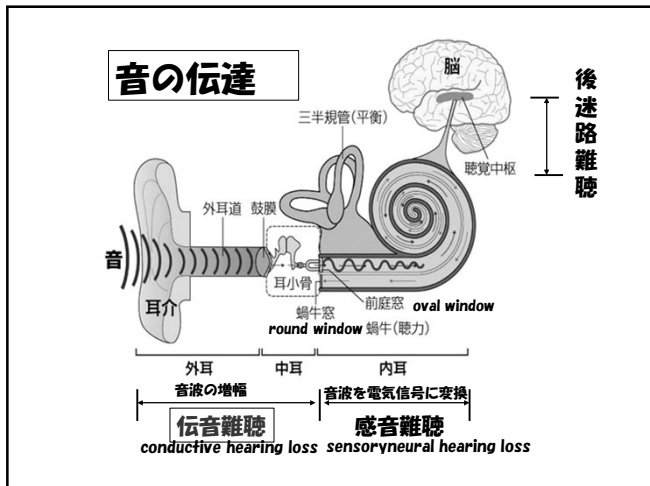
6



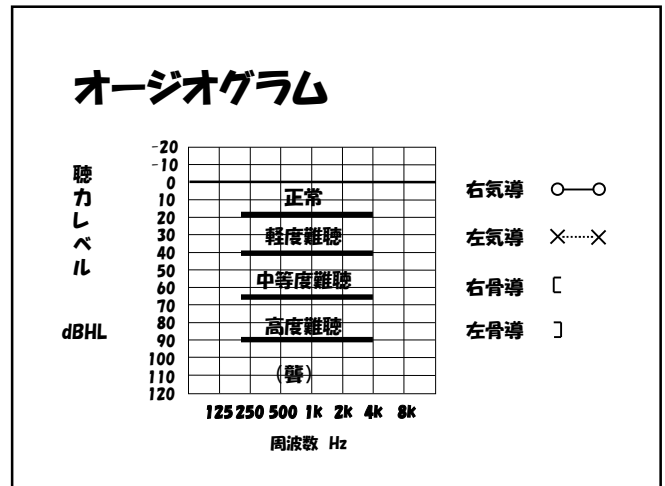
7



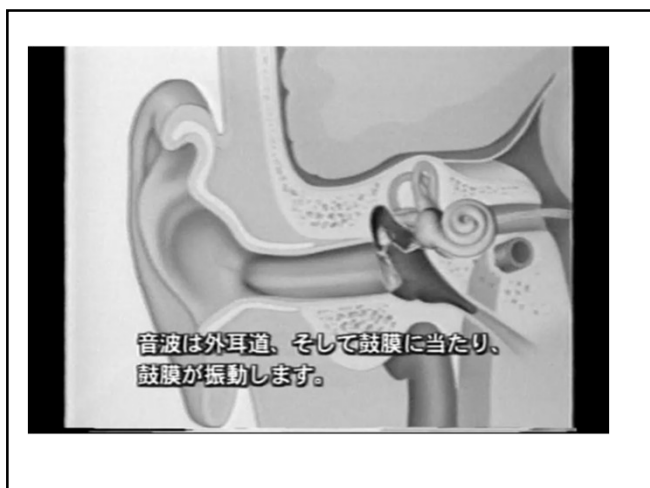
10



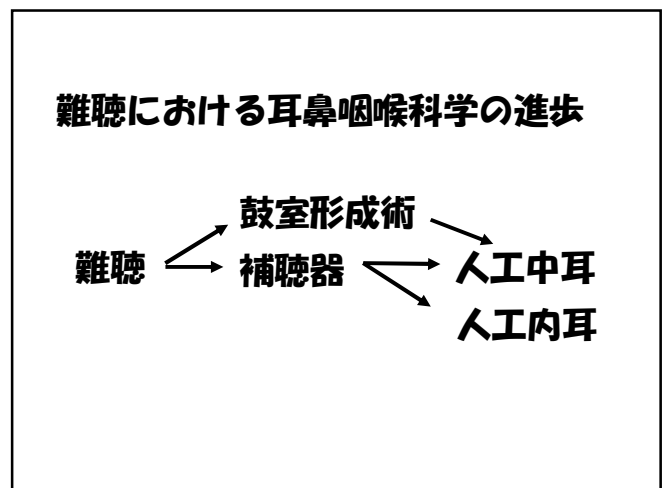
8



11



9



12



13



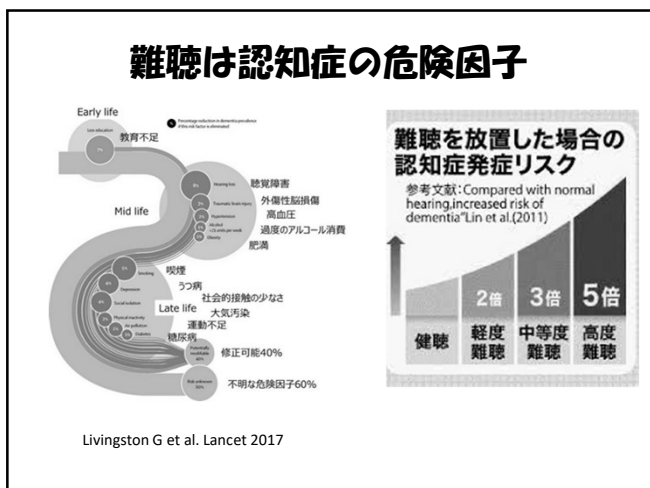
16



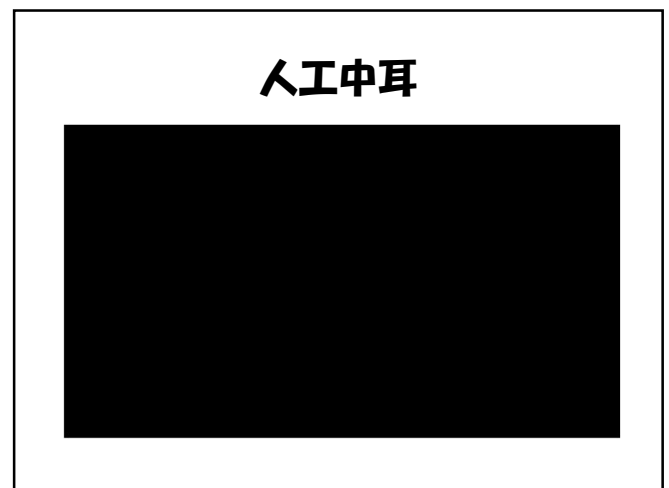
14



17



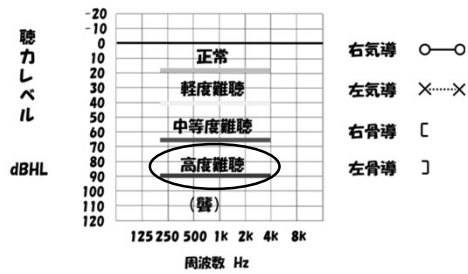
15



18

人工内耳の適応

高度の内耳性難聴

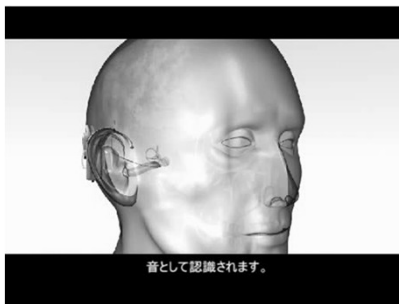


19



22

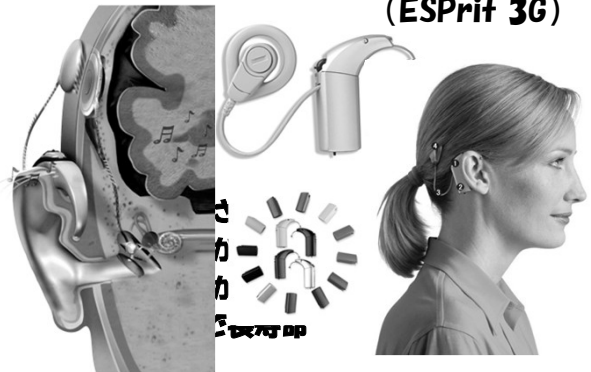
人工内耳の仕組み(アニメーション)



20

第3世代の耳掛け型人工内耳

(ESPrit 3G)



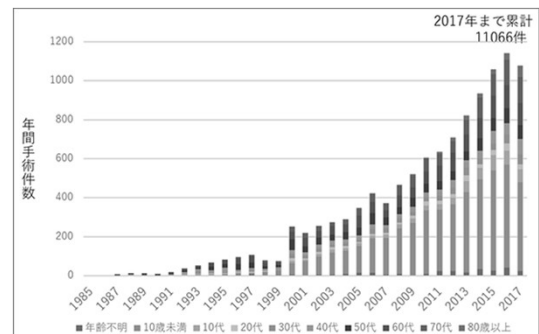
23

人工内耳のシステム構成



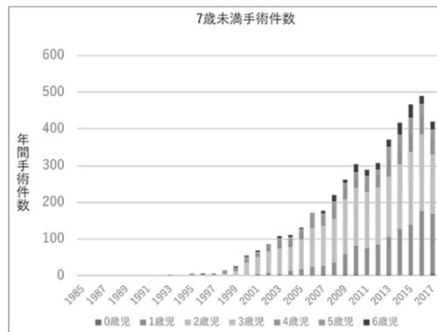
21

国内の人工内耳手術件数 日本における装着者数 約5,540名



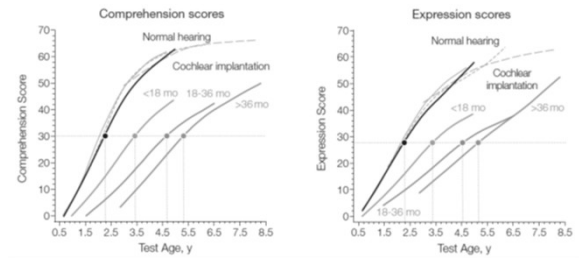
24

国内の人工内耳手術件数 (7歳未満)



25

人工内耳手術の年齢と言語発達



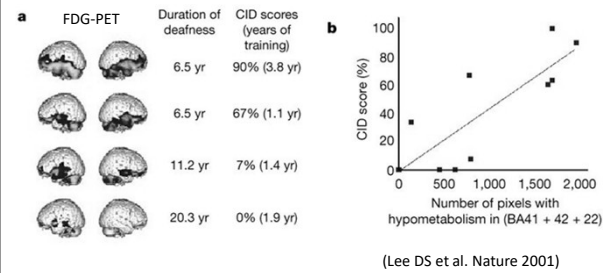
Niparko JK et al. JAMA 2010

28



26

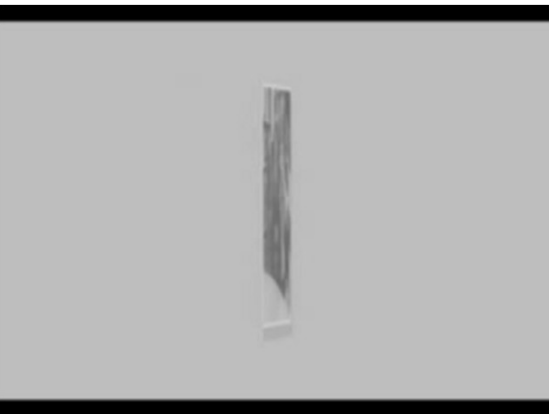
人工内耳手術の年齢と脳機能



(Lee DS et al. Nature 2001)

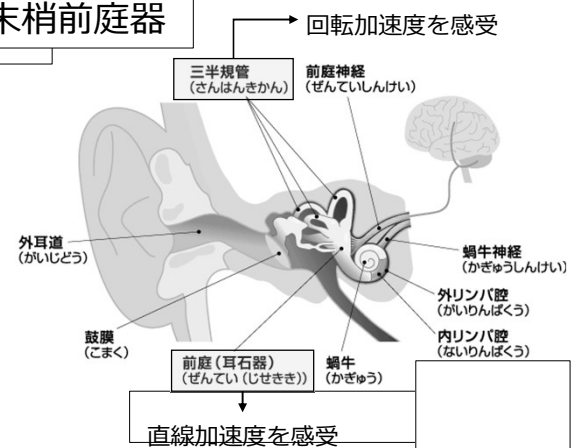
難聴の期間が長いと、脳の言語聴覚に使える部分が徐々に狭くなり、消失する。

29



27

末梢前庭器



30

前庭の働き：視線、姿勢の保持

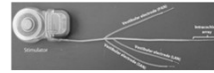


31

人工前庭の進行状況（欧州）

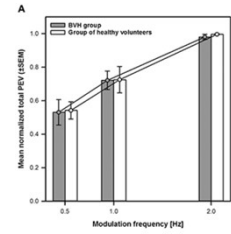
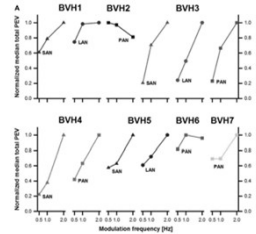
Maastricht UMC+

HUG Hôpitaux Universitaires Genève



MEDEL社製人工前庭

- 12例の両側前庭障害（+高度難聴）の患者に人工内耳+人工前庭埋込術施行（2007年～）。
- 埋め込んだ27電極中、24電極（89%）で正常に前庭動眼反射を誘発。



(van de Berg R et al. 2015)

34

両側前庭障害のイメージ



32

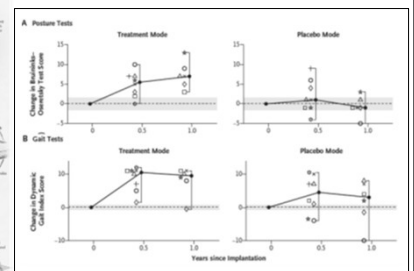
人工前庭の進行状況（米国）

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
N ENGL J MED 384:6 NEJM.ORG FEBRUARY 11, 2021

ORIGINAL ARTICLE
Posture, Gait, Quality of Life, and Hearing with a Vestibular Implant

M.B. Chow, A.I. Ayoub, D.P. Schoen, Y. Gammone, K.E. Lane, B.J. Morris, M.A. Rahmani, N.S. Valentin, P.J. Boudreau, S.P. Brundage, B.K. Ward, D.Q. Sun, C. Trevino Guajardo, M.C. Schubert, J.P. Carey, and C.C. Della Santina

- 8例の両側前庭障害患者に人工前庭埋込術



(Chow MR et al. N Engl J Med 2021)

35

人工前庭

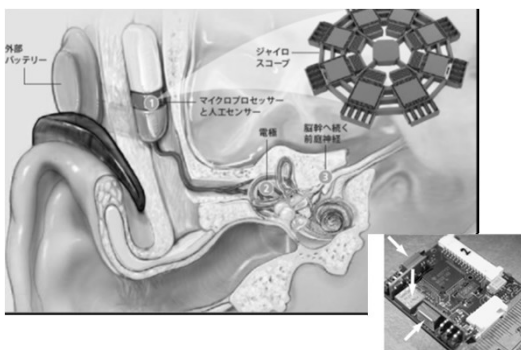


Fig. 4. Prosthetic circuitry. Arrows indicate gyro-scope sensors, size of which are in proportion to the actual device. Scale: 1 cm.

33

心のかようコミュニケーションとは



ヘレン ケラー

Face to face

心のこもった会話

相手の気持ちや
立場、状況を理解
した会話

36

鼻の病気



37

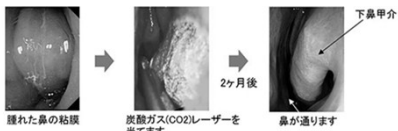
鼻副鼻腔疾患の治療



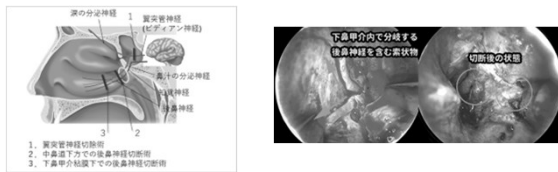
40

アレルギー性鼻炎に対する手術治療

鼻粘膜焼灼術



後鼻神経切断術



38

鼻副鼻腔手術

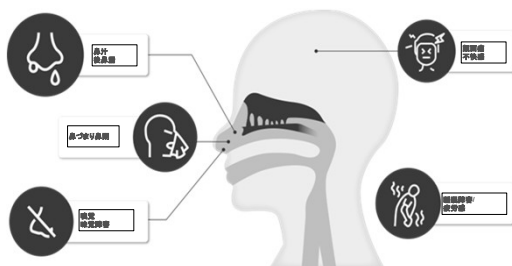


外来手術:
マイクロデブリッターを用いた鼻茸摘出術・嚢胞開放術
鼻アレルギーのレーザー治療、高周波粘膜凝固

手術(中央手術部):
慢性副鼻腔炎や副鼻腔嚢胞に対する内視鏡下鼻内手術
内視鏡下鼻中隔矯正術
難治性アレルギー性鼻炎に対する後鼻神経切断術
鼻涙管閉鎖症に対する内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術
鼻副鼻腔良性腫瘍に対する内視鏡下摘出術

41

鼻茸を伴う慢性鼻副鼻腔炎の症状

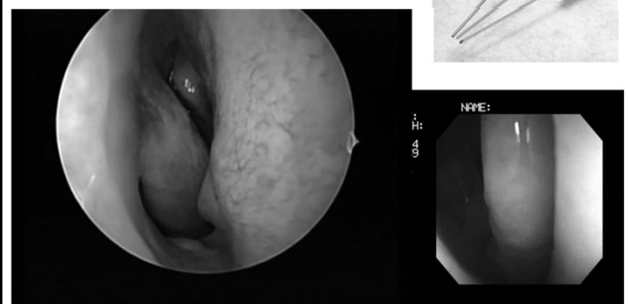


[Hopkins C-N Engl J Med 2019]
[Bachert C et al. J Allergy Asthma 2021]より作成

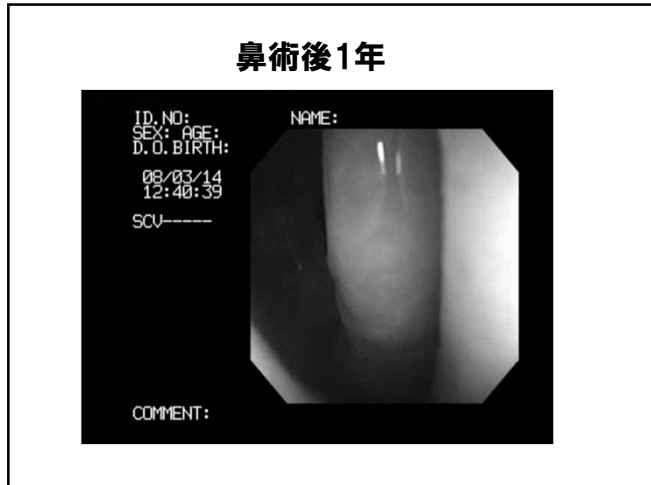
39

39

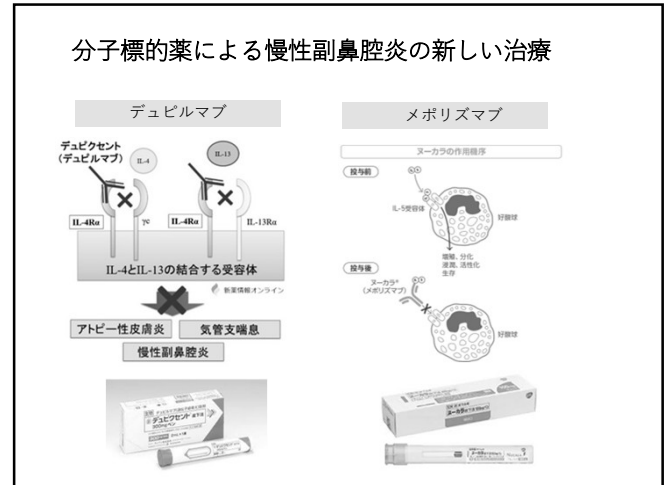
手術用内視鏡
(0度、30度、70度)



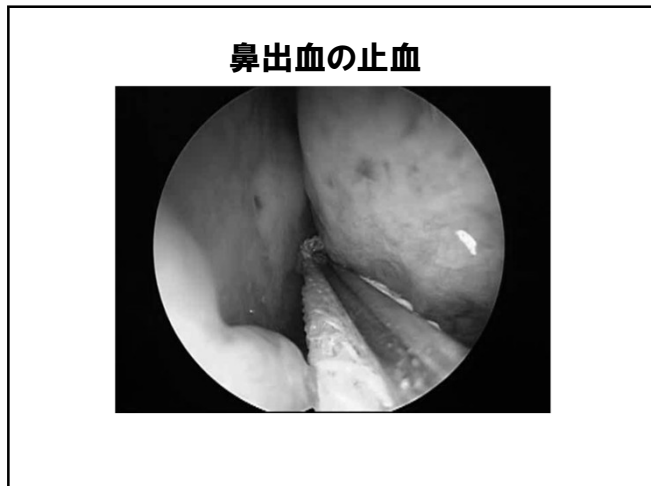
42



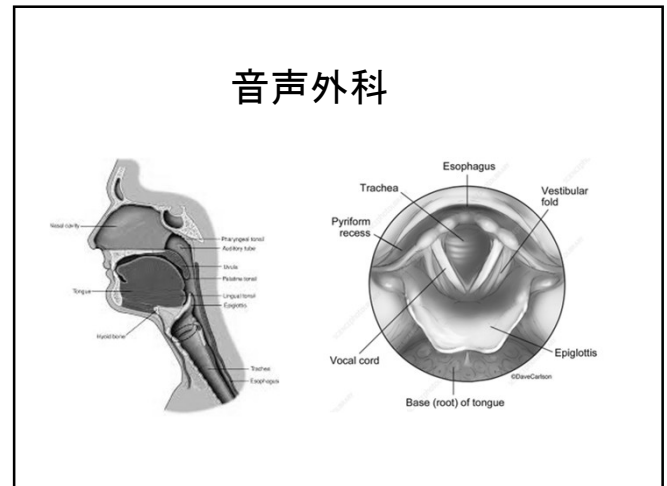
43



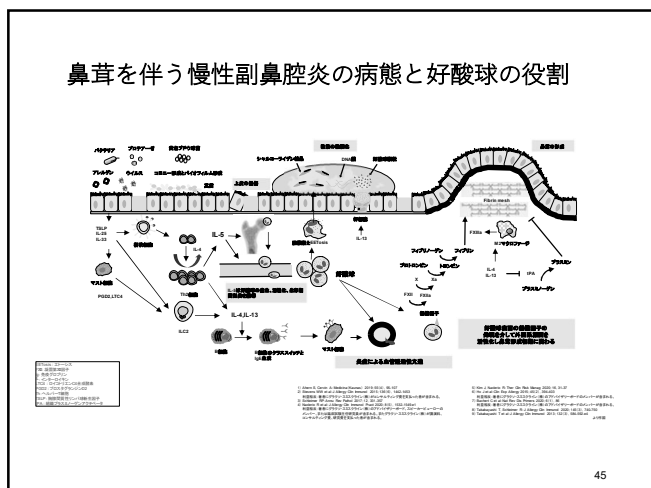
46



44



47

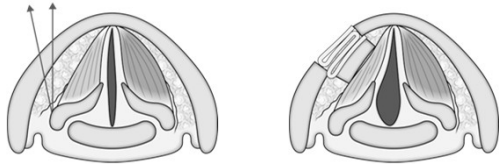


45



48

左披裂軟骨内転術 + 左甲状軟骨形成術I型

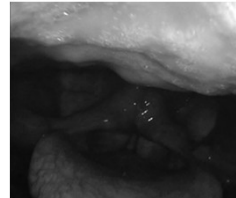


49

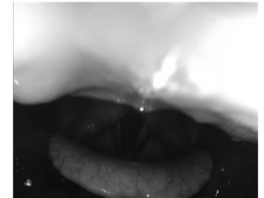
30代女性 内転型痙攣性発声障害

甲状軟骨形成術II型

術前



術後



52

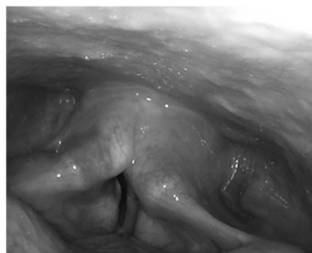
60代女性 左声帯麻痺

左披裂軟骨内転術 + 左甲状軟骨形成術I型

術前

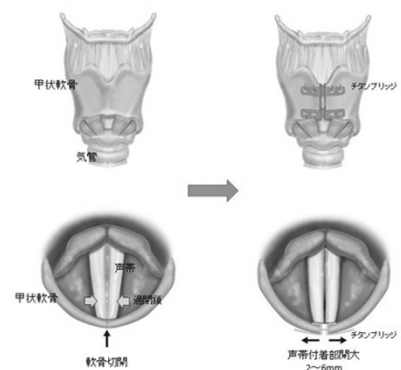


術後



50

甲状軟骨形成術II型



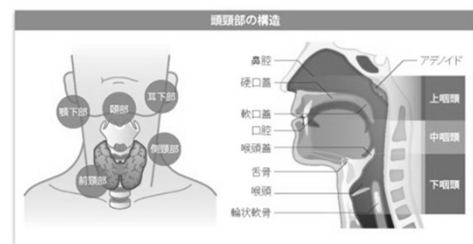
53

30代女性 内転型痙攣性発声障害



51

頭頸部がん

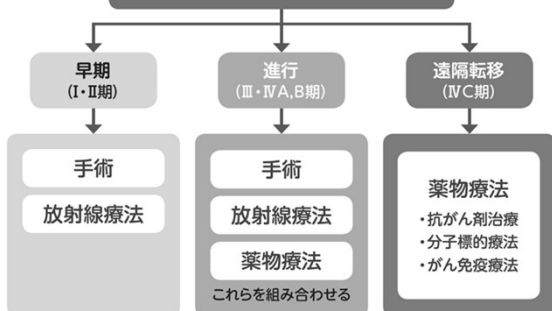


一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会ホームページより引用

54

頭頸部がんの治療

頭頸部がん(上咽頭がんを除く*)



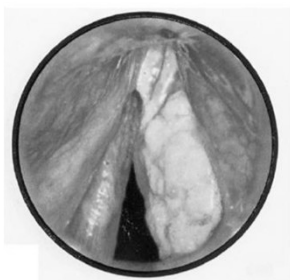
55

喉頭摘出後の音声の獲得

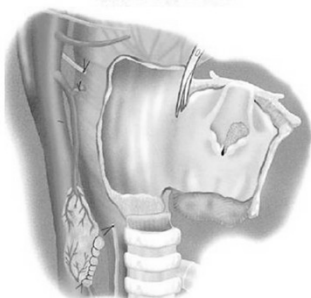
- 食道発声
- 装具
- 電気喉頭

58

喉頭癌



喉頭摘出



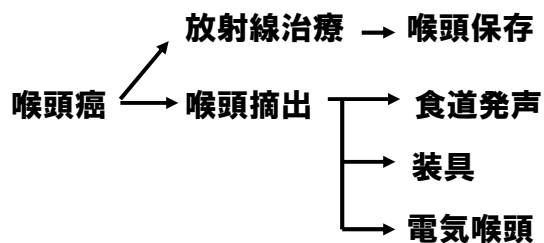
56

電気喉頭

電気式人工喉頭

59

発声障害における耳鼻咽喉科学の進歩



57

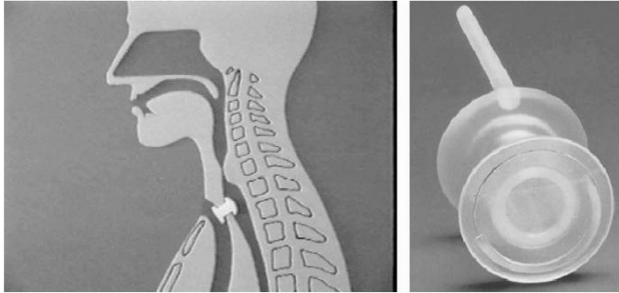
食道発声

食道発声法

名声会 会長 宗像氏

60

装具(ボイスプロステシス)



Provox®

61

耳鼻咽喉科-頭頸部外科学

耳科学

中耳炎、難聴、めまい、
顔面神経麻痺、聴神経腫瘍

鼻科学

慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎
嗅覚障害

咽喉頭科学

扁桃炎、咽喉頭炎、音声外科

頭頸部腫瘍学

上顎癌、口腔咽頭癌、喉頭癌、
甲状腺癌、中耳癌、頸部腫瘍

形成外科学

顔面形成、耳介形成、鼻形成、
腫瘍術後の再建

64

装具(ボイスプロステシス)



62

耳鼻咽喉科-頭頸部外科学

・診療領域が広範囲

努力に応じた実力がつき、飽きない

・外科的・内科的診療を選択できる

60歳までは耳鼻咽喉科外科医(勤務医)、
以後は耳鼻咽喉科内科医(開業医)

・手術は癌からマイクロサージェリーまで多彩

手術顕微鏡、内視鏡により手術寿命が長くなった

65

デジタル発声

発声アプリ

自己音声の再現 (開発中)

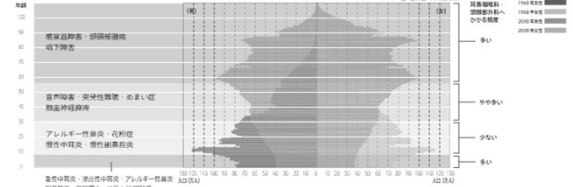


63

今後人口構成が変化しても大丈夫！

高齢化により変化する疾病構造 人口構成の変化に影響を受けない耳鼻咽喉科・頭頸部外科

■日本の人口ピラミッドの推移 (1960年/2030年) 総人口: 128,110,000人 (2019年推定) 出生率: 1.57人/1人 (2019年推定) 死亡率: 1.07人/1人 (2019年推定)



人の生涯に寄り添う 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医

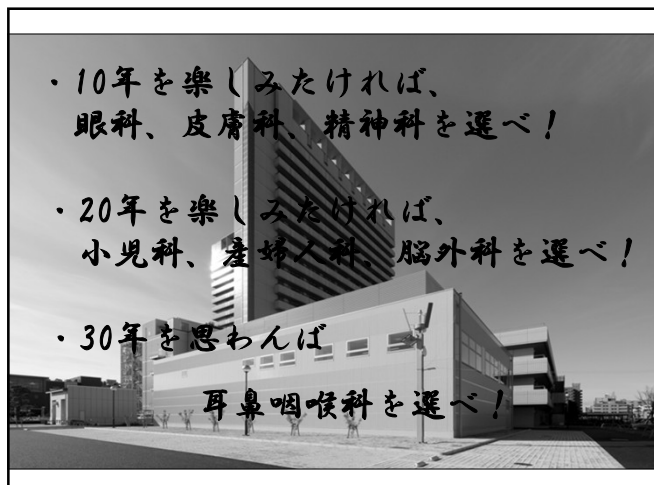


66

名市大耳鼻咽喉科の関連病院

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1.名古屋第2日赤 | 8.豊田厚生病院 | 15.成田記念病院 |
| 2.東部医療センター | 9.豊川市民病院 | 16.犬山中央病院 |
| 3.西部医療センター | 10.蒲郡市民病院 | 17.渥美厚生病院 |
| 4.安城更生病院 | 11.春日井市民病院 | 18.海南厚生病院 |
| 5.愛知がんセンター | 12.NTT東海病院 | 19.江南厚生病院 |
| 6.一宮市民病院 | 13.大雄会病院 | 20.員弁厚生病院 |
| 7.豊橋市民病院 | 14.稲沢厚生病院 | 21.さくら総合病院 |

67



68